

Wafa BERRYANA	Fondements des réseaux TD N° 3 La Couche Physique	LF1 Informatique ISIMM 2025-2026 Avril 2026
---------------	---	---

Exercice 1

1. Citez 2 cas dans lesquels le recours à un codage en large bande est obligatoire.

Le recours à un codage en large bande est obligatoire pour les transmissions sans-fil (ex : GSM) et pour un multiplexage fréquentiel pour un mode Full-Duplex avec un seul support de transmission.

2. Pourquoi éviter la valeur 0 volts dans un codage en bande de base ?

On évite la valeur 0 volts dans un codage en bande de base pour ne pas confondre un codage effectif avec une éventuelle rupture du support de transmission.

3. Quel est le principal frein à l'utilisation généralisée de support de transmission en fibre optique pour les réseaux locaux ?

La fibre optique et son installation sont très chères. En plus, pour faire une liaison multipoint, il faudra utiliser des appareils concentrateur (pour une topologie en étoile qui est la plus utilisée dans les réseaux locaux courants). La connectique des fibres optiques est fragile et chère, la réalisation de ces appareils concentrateur serait assez délicate et non concurrentielle par rapport à des concentrateurs pour paires de fils de cuivre.

Exercice 2 (Caractéristiques des modems V23 et V29)

1.

Le modem normalisé V23 est le « vieux » modem intégré au Minitel. Les caractéristiques techniques fournies montrent qu'il transmet des signaux de valence 2, c'est-à-dire qu'un intervalle de temps de 1/1 200 s contient 1 bit. Donc la rapidité de modulation de ce modem est égale à son débit binaire soit 1 200 bauds.

Dans le modem V29, on utilise deux amplitudes A1 et A2 et huit phases P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Pendant un intervalle de temps, il s'agit de la combinaison d'une amplitude et d'une phase, donc le modem transmet une valeur parmi les 16 possibles. Il transmet 4 bits par intervalle de temps ; les informations à transmettre sont codées par groupes par 4 bits (appelés parfois quadri-bits) par le modem. Voici un exemple possible de codage des quadri-bits :

0000 → A1 et P1	1000 → A2 et P1
0001 → A1 et P2	1001 → A2 et P2
0010 → A1 et P3	1010 → A2 et P3
0011 → A1 et P4	1011 → A2 et P4
0100 → A1 et P5	1100 → A2 et P5
0101 → A1 et P6	1101 → A2 et P6
0110 → A1 et P7	1110 → A2 et P7
0111 → A1 et P8	1111 → A2 et P8

2.

Comme le débit du modem V29 est de 9 600 bit/s, l'intervalle de temps est de 4/9 600 s, soit 1/2 400 s ; la rapidité de modulation vaut : $9\,600/4 = 2\,400$ bauds. On peut retrouver ce résultat en appliquant la formule : $D = R \cdot \log_2 V$, dans laquelle D et V sont connus et valent respectivement 9600 et 16.

Exercice 3

1. Valence du signal modulé

8 phases différentes, 2 amplitudes différentes par phase) → 16 couples (phase, amplitude) différents → $V = 16$.

16 informations → 4 bits par moment élémentaire.

Les séquences **0000 à 0111** sont représentées par un décalage de phase de $\pi/4$ et une amplitude égale à a .
 Les séquences **1000 à 1111** sont représentées par un décalage de phase de $\pi/4$ et une amplitude A .
 Avec $A \neq a$.

2. Le débit binaire maximal sur un tel support.

$D_{\max}$ dénote le débit binaire maximal avec

$$D_{\max} = 2 \times W \times \log_2 (V) + 2 \times 2400 \times \log_2 (16) = 19200$$

Remarque : le débit binaire effectif est bien inférieur au débit maximal théorique de la ligne.

3. La rapidité de modulation du modem.

La rapidité de modulation, R , est donnée par la formule suivante :

$$D/\log_2 (V) = 9600/4 = 2400 \text{ bauds.}$$

4. Le rapport signal sur bruit, pour un fonctionnement correct du modem.

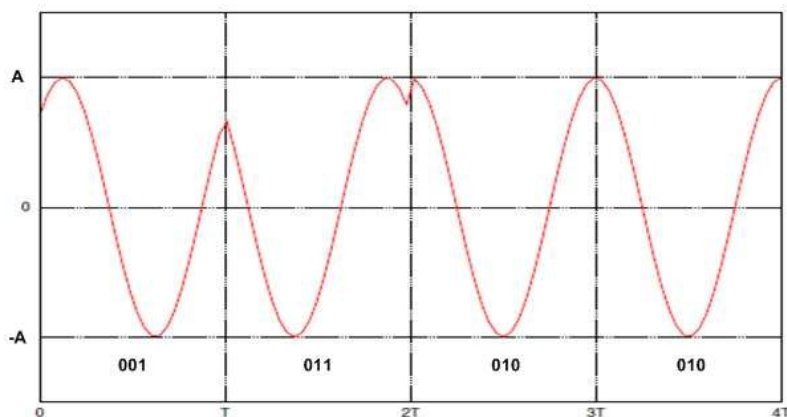
Sur une ligne bruitée, sa capacité maximale, notée C est donnée par la relation suivante : $C = W \times \log_2 (1 + S/B)$. D'où, $S/B = 2^{C/W} - 1 = 15$.

Exercice 4

Pour définir un codage adéquat, il faut qu'on détermine la valence nécessaire pour atteindre un tel débit.

D'où : $D = R \times \log_2 (V) \rightarrow V = 2^{D/R} = 2^3 = 8$.

Il faut donc que notre signal ait une valence égale à 8, c.-à-d. qu'il doit transporter 3 bits par top d'horloge. Ainsi, le signal correspondant à la suite binaire 001011010010 est donné par la figure suivante.



Modulation de phase de la suite binaire 001011010010.

Exercice 5

1.

La durée d'émission mise pour envoyer 4000 octets avec un débit de 10Mbps est 3 ms.

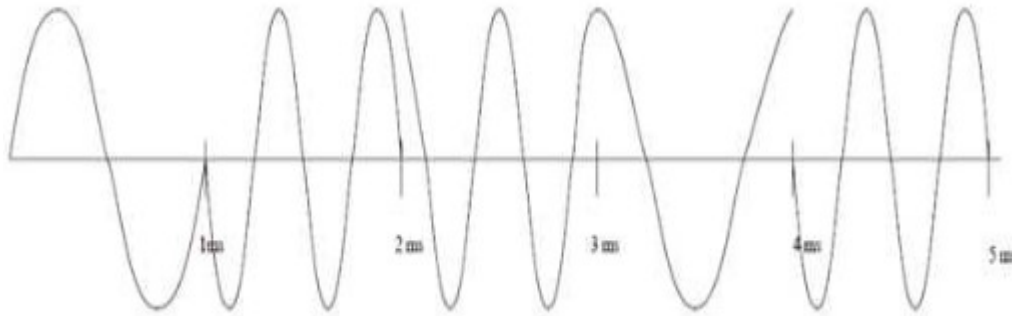
2.

a. Avec quatre phases (0° , 90° , 180° , 270°) et deux fréquences (1000Hz et 2000Hz), on peut obtenir 8 valences ce qui correspond à 3 bits à moduler par moment élémentaire. La table 1 donne les détails de cette modulation mixte de phase et de fréquence.

Suite de bits à moduler	Fréquence Hz	Phase	Suite de bits à moduler	Fréquence Hz	Phase
000	1000	0°	100	2000	0°
001	1000	90°	101	2000	90°
010	1000	180°	110	2000	180°
011	1000	270°	111	2000	270°

Table 1 : Modulation mixte de phase et de fréquence.

- b. Avec une rapidité de modulation égale à 11200 bauds, on envoie 11200 signaux de 3 bits à la seconde le débit sera donc 33600 bits par seconde.
- c. Le signal analogique obtenu en utilisant une modulation mixte de fréquence et de phase correspondant à la suite binaire 000110101001110 est donné par la figure suivante.



Modulation mixte de fréquence et de phase de la suite binaire 000110101001110.

Exercice 6

1. Donnez la principale fonctionnalité de la couche physique.

Adapter la suite de bits à envoyer au type du support de transmission (coder cette suite en un signal numérique ou moduler cette suite en un signal analogique)

Première partie

Deux stations PC1 et PC2 appartiennent au même réseau local de la société Sun. PC1 envoie la suite de bits '1101101101' vers PC2.

2. Donnez le type du signal qui circule entre les deux stations. Justifiez.

Les deux stations appartiennent au même réseau local → signal numérique

3. Donnez l'équipement responsable de l'adaptation de cette suite de bits.

Le CoDec qui est un équipement électronique de la carte réseau

4. Donnez le type de transmission (en bande de base ou en large bande). Justifiez l'utilisation ce type de transmission ainsi que ses avantages et limitations. (1 pt)

Il s'agit d'une transmission en bande de base puisque la source et la destination appartiennent au même réseau local en plus elles sont connectées avec un support de transmission métallique.

⊕ Avantages Elle est simple à mettre en place et non coûteuse
Elle permet d'obtenir des transmissions à grand débit
La séquence originale est facilement régénérée
La détection et la correction des erreurs sont possibles

⊗ Limitations :

- ☐ Impossibilités de différencier plusieurs communications sur un même support
- ☐ Dégradation très rapide des signaux numériques avec la distance. Si le signal n'est pas régénéré souvent, il peut prendre une forme quelconque, et par conséquent, le récepteur sera incapable de le décoder
- ☐ Cette méthode de transmission ne peut-être utilisée que sur de courte distance. Au delà, on utilise un signal analogique qui varie de façon continue dans le temps. Ce type de signal, même affaibli, peut être décodé par le récepteur

5. Donnez les signaux relatifs à la suite de bits '1101101101', à l'aide des codages Miller, Manchester, Manchester différentiel et bipolaire simple.

Deuxième partie

Maintenant la station **PC1** veut envoyer cette même suite de bits '**1101101101**' vers la station **PC3** située au niveau du réseau local de la société Microsoft.

6. **PC1** est équipé d'un modem V90 ayant un débit égal à 9600bps fonctionnant sur un support de transmission ayant une bande passante égale à 2400Hz non bruité. Le modem adopte une modulation d'amplitude.

a. Donnez le principe de cette modulation.

Modulation d'amplitude → moduler le bit 1 avec une amplitude A_1

→ moduler le bit 0 avec une amplitude $A_0 \neq A_1$

b. Donnez la valence du signal.

$V = 2$ états

c. Donnez la rapidité de la modulation.

$D = R \times \log_2 V \rightarrow R = D / \log_2 V \Rightarrow R = 9600 / 1 = 9600 \text{bauds}$

d. Tracez le signal modulé obtenu avec cette modulation d'amplitude.

Par exemple moduler le bit '1' par une amplitude A et le bit '0' par une amplitude $A/2$. On fixe la phase à 0 et la fréquence est fixe.

e. Donnez la période de temps nécessaire pour la transmission des bits de **PC1** vers **PC3**.

(0.25 pt)

On considère que Δ est le moment élémentaire (la période de l'onde porteuse). Un bit est envoyé par moment élémentaire → il faut $10 \times \Delta$ pour envoyer cette séquence de 10bits.

7. On change le modem de **PC1** et on le remplace par un modem V29 ayant un débit égal à 9600bps sur un support de transmission ayant un débit de 2400Hz. On suppose que le support de transmission n'est pas bruité. Le modem adopte une modulation mixte de phase et d'amplitude à 8 états.

a. Donnez le principe de cette modulation.

Modulation mixte d'amplitude et de phase → changer à la fois les deux paramètres Amplitude et phase et garder le paramètre fréquence fixe.

b. Donnez le nombre de bits à transmettre durant un moment élémentaire.

$V = 8$ états → $N = 3$

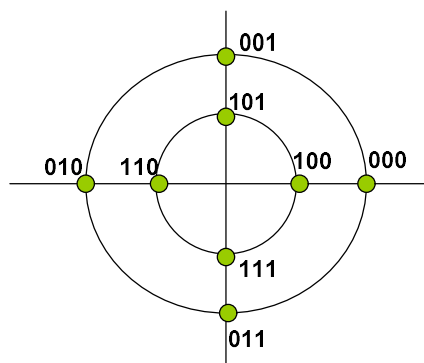
c. Donnez la rapidité de la modulation.

d. Donnez le diagramme spatial relatif à cette technique de modulation.

On a modulation mixte de phase et d'amplitude → on travaille avec 2 amplitudes (A et $A/2$) et 4 phases ($0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$)

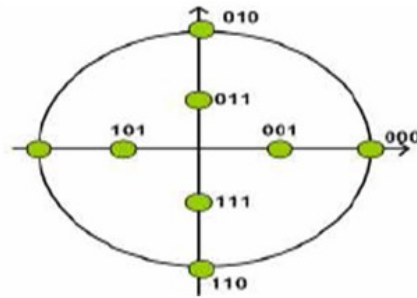
On distingue deux solutions différentes.

1ère solution



Remarque, on peut module l'état 000 par une amplitude $A/2$ et de ce fait les paramètres A et phases des autres états vont changer

2ème solution



e. Tracez le signal modulé obtenu avec cette technique de modulation.

On envoie 3 bits par moment élémentaire, or le nombre de bits est 10 non divisible par 3 $\rightarrow$ on doit obligatoirement ajouter deux bits '0' à gauche de la séquence pour avoir un nombre divisible par 3.

La séquence à envoyer devient '001101101101'

f. Donnez la période de temps nécessaire pour la transmission des bits de PC1 vers PC3.

Comparez cette durée par rapport à celle obtenue en utilisant une modulation d'amplitude.

Donnez alors, le principal avantage d'une modulation mixte.

Pour envoyer cette suite de bits, on met 4 moments élémentaires $\rightarrow$ il faut $4 \times \Delta$

Le principal avantage de la modulation mixte est sa rapidité par rapport à une modulation simple